

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Calculs des intégrales

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche d'entraînement porte sur le calcul d'intégrales, leurs applications géométriques (aires, volumes) et les méthodes d'approximation. Les exercices sont contextualisés au Cameroun. Justifiez chaque étape.

EXERCICE 1 Consommation électrique à Douala

La consommation électrique (en mégawatts) d'un quartier de Douala au cours d'une journée est modélisée par la fonction f définie sur $[0; 24]$ par $f(t) = -0,05t^3 + 1,2t^2 - 5t + 100$, où t est l'heure (0 correspondant à 0h00).

1. Déterminer les heures auxquelles la consommation est minimale et maximale sur la journée. Justifier par l'étude de la dérivée.
2. Calculer l'énergie totale (en MWh) consommée par ce quartier sur la journée en utilisant l'intégrale $\int_0^{24} f(t) dt$.
3. Appliquer l'inégalité de la moyenne pour encadrer cette énergie totale sans calculer l'intégrale, en utilisant les valeurs min et max trouvées à la question 1. Vérifier que le résultat de la question 2 satisfait cet encadrement.
4. Quelle est la valeur moyenne de la puissance consommée sur cette journée? Interpréter ce résultat physiquement.

EXERCICE 2 Production de cacao dans le Sud-Ouest

Le taux de production instantané (en tonnes par an) d'une coopérative de cacao à Kumba est donné par la fonction g définie sur $[0; 10]$ (années après 2015) par $g(x) = \frac{200x}{x^2 + 25}$.

1. Étudier les variations de g sur $[0; 10]$. En déduire l'année de production maximale et cette production maximale.
2. Calculer la production totale de cacao (en tonnes) sur la période 2015–2025 en évaluant $\int_0^{10} g(x) dx$. (On pourra utiliser la substitution $u = x^2 + 25$).
3. La coopérative vise une production cumulative de 1500 tonnes sur 10 ans. Cet objectif est-il atteint? Justifier.
4. Déterminer l'année $x_0 \in [0; 10]$ où le taux de production instantané est égal à la valeur moyenne de g sur cet intervalle (Théorème de la valeur moyenne).

EXERCICE 3 Profil de route Yaoundé–Bafoussam

On modélise le profil altimétrique d'un tronçon de route par la courbe C d'équation $y = h(x) = 0,001x^3 - 0,12x^2 + 3x + 1200$ sur $[0; 40]$ (x en km, y en m). On souhaite créer un bassin de rétention d'eau de pluie le long de ce tronçon, limité par la route (courbe), l'axe des abscisses (niveau de référence 0 m) et les droites $x = 0$ et $x = 40$.

1. Vérifier que $h(x) > 0$ sur $[0; 40]$. Calculer l'aire (en $\text{km} \cdot \text{m}$) de la région plane ainsi délimitée.
2. On décide de creuser le bassin selon le solide engendré par la rotation de cette région autour de l'axe des abscisses (axe Ox). Exprimer le volume V (en $\text{km} \cdot \text{m}^2$) de ce bassin par une intégrale.
3. Calculer V exactement. (On développera le carré du polynôme).
4. Convertir ce volume en mètres cubes (m^3). Sachant qu'un camion benne transporte 15 m^3 , combien de voyages sont nécessaires pour évacuer la terre ?

EXERCICE 4 Débits du fleuve Wouri – Méthode des rectangles

Le tableau ci-dessous donne le débit Q (en m^3/s) du fleuve Wouri mesuré à 6h00 chaque jour pendant 10 jours.

Jour i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Q_i (m^3/s)	420	450	480	510	550	580	600	570	530	490

On note t_i l'instant (en jours) correspondant au jour i ($t_1 = 0, t_2 = 1, \dots, t_{10} = 9$). On souhaite approcher le volume total d'eau $V = \int_0^9 Q(t) dt$ écoulé sur cette période (en m^3).

1. En supposant que Q est croissante sur $[0; 5]$ et décroissante sur $[5; 9]$, donner une majoration et une minoration de V par la méthode des rectangles (somme de gauche et somme de droite) sur chaque sous-intervalle de longueur 1 jour. Calculer ces bornes numériquement. (Rappel : 1 jour = 86400 s).
2. Calculer l'approximation de V par la méthode des rectangles au milieu (point milieu de chaque jour). Comparer cette valeur aux bornes précédentes.
3. On modélise maintenant Q par une fonction polynomiale P de degré 2 passant par les points $(0; 420)$, $(5; 600)$ et $(9; 490)$. Déterminer $P(t)$.
4. Calculer l'intégrale exacte $\int_0^9 P(t) dt$ et la comparer à l'approximation du point milieu. Commenter la précision.

EXERCICE 5 Conception d'un silo à grains à Maroua

Un silo de stockage de maïs a une forme obtenue par rotation autour de l'axe vertical (Oy) de la courbe $x = \varphi(y) = 2\sqrt{y}$ pour $y \in [0; 9]$ (x, y en mètres). Le silo est plein.

1. Exprimer le volume V du silo par une intégrale par rapport à y . Calculer V en m^3 .
2. La masse volumique du maïs en vrac est $\rho = 750 \text{ kg m}^{-3}$. Calculer la masse totale de maïs stockée (en tonnes).
3. On perce un orifice au fond pour vider le silo. Le débit de sortie est modélisé par $D(h) = k\sqrt{h}$ où h est la hauteur restante de maïs (en m) et $k = 0,5 \text{ m}^3/\text{s}/\sqrt{\text{m}}$. Établir l'équation différentielle liant h et t (temps en secondes) lors de la vidange.
4. En séparant les variables, calculer le temps T nécessaire pour vider complètement le silo (de $h = 9$ à $h = 0$). Donner T en heures et minutes.